

LEZIONE 12

Amplificatori

Oscillatori

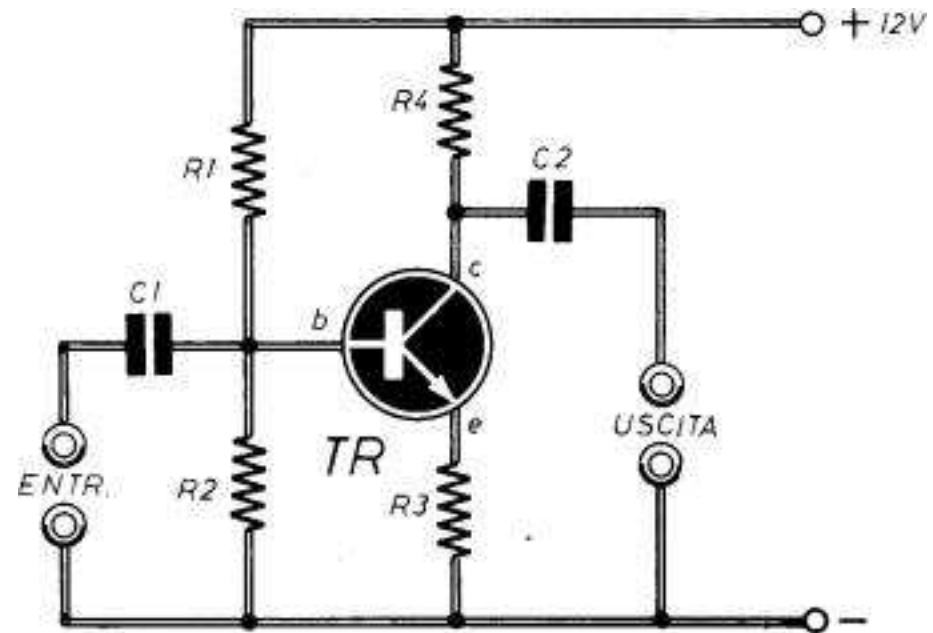
Porte logiche

AMPLIFICATORE DI BASSA FREQUENZA

Amplifica i segnali a frequenza audio

Non vi sono di norma circuiti risonanti

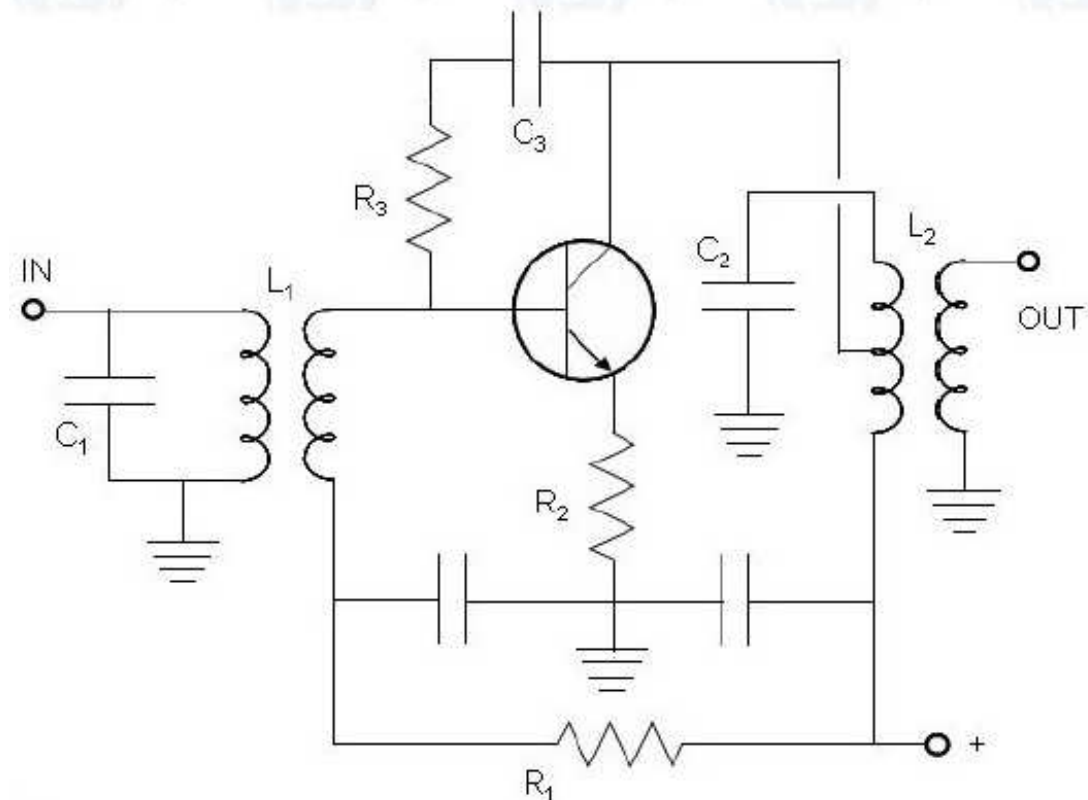
Ha sempre elementi attivi (transistor, FET, etc.)



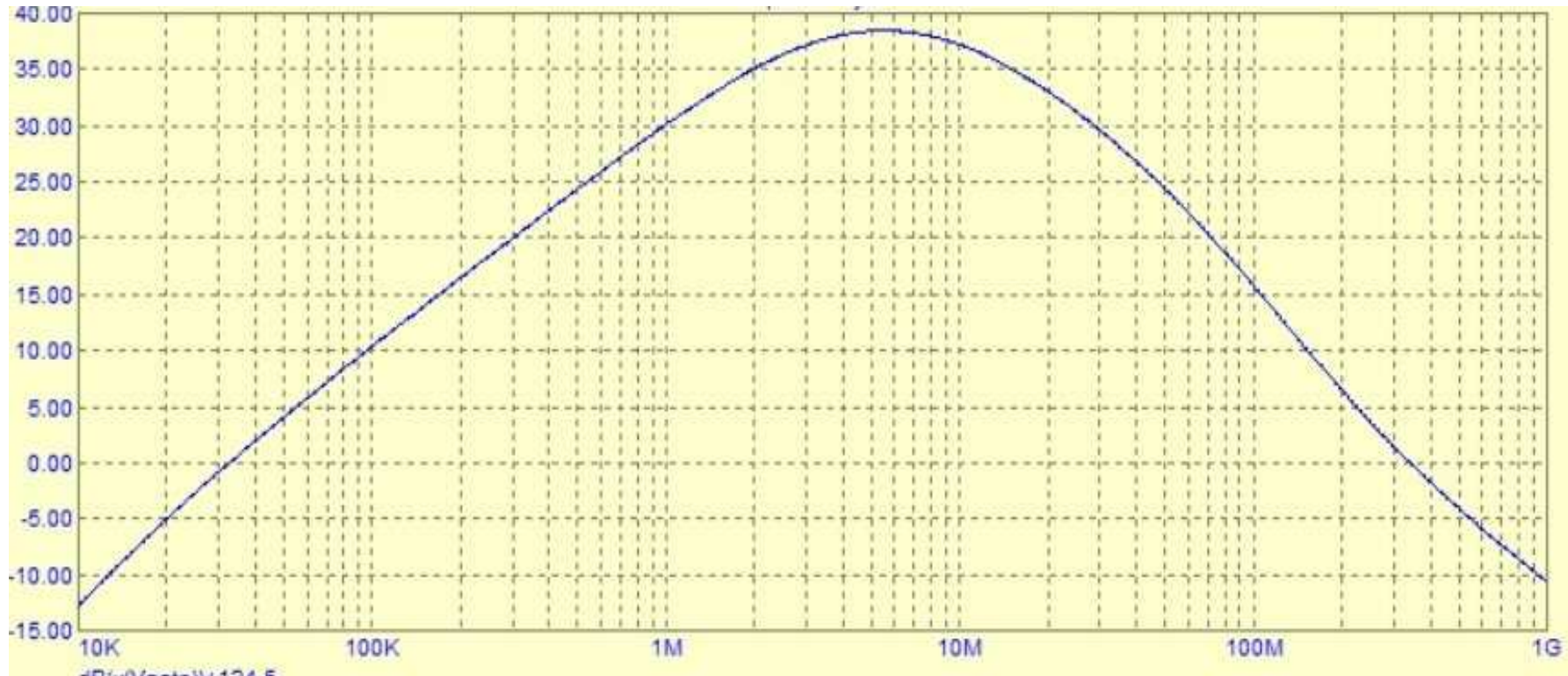
AMPLIFICATORE DI ALTA FREQUENZA

Amplifica i segnali a radiofrequenza (RF)

Vi sono spesso circuiti risonanti, che rendono il circuito selettivo



AMPLIFICATORE DI ALTA FREQUENZA



Tipica curva di risposta di un amplificatore RF

IL FATTORE DI AMPLIFICAZIONE

Amplificazione in **potenza**: è il rapporto fra potenza in uscita e potenza in ingresso

Amplificazione in **tensione**: il rapporto fra tensione in uscita e tensione in ingresso

Il fattore di amplificazione spesso è chiamato **guadagno**

Si esprime di norma in **decibel**

IL RENDIMENTO

E' il rapporto, espresso in percentuale, fra la potenza in uscita e la potenza assorbita dall'alimentazione

$$\eta = P_{OUT} / P_{ALIM}$$

Esempio: un amplificatore che consuma 100 W e fornisce 40 W ha un rendimento del 40%

LE CLASSI DI AMPLIFICAZIONE

CLASSE A : nel dispositivo scorre corrente per **tutto il ciclo** del segnale in ingresso

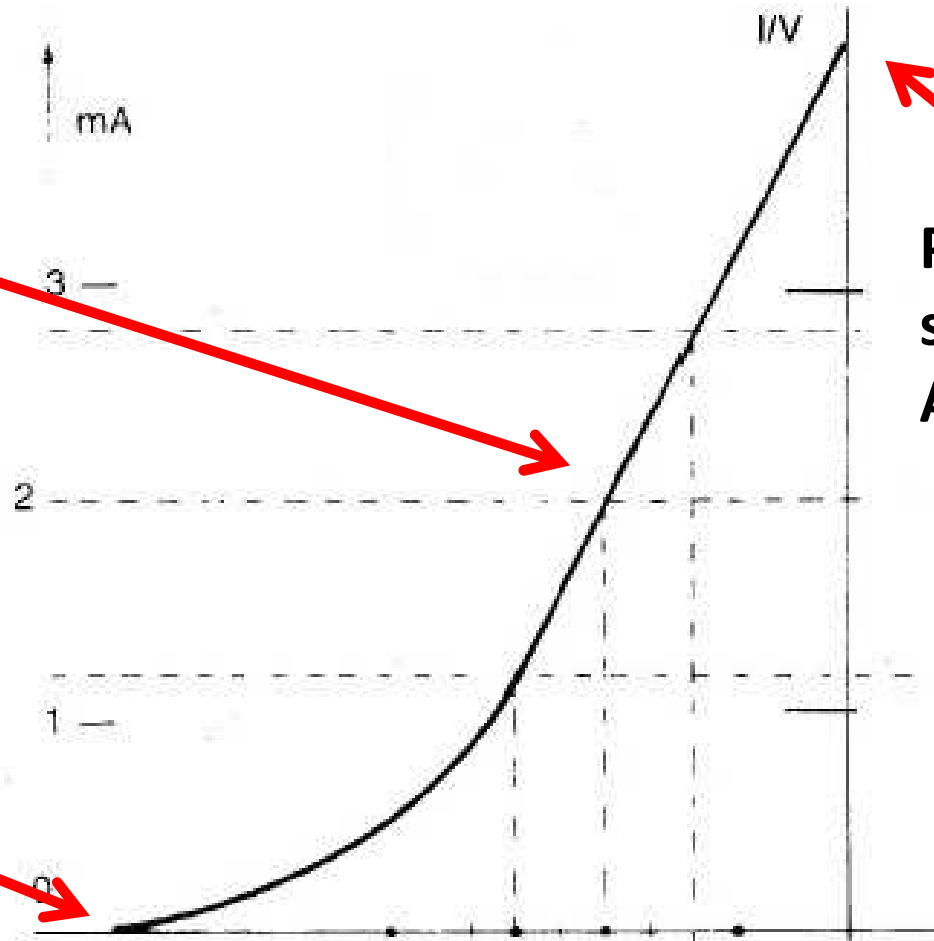
CLASSE B : nel dispositivo scorre corrente solo per **180°** del segnale in ingresso

CLASSE C : nel dispositivo scorre corrente per meno di **180°** del segnale in ingresso

INTERDIZIONE E SATURAZIONE

Zona di
funzionamento
lineare

Punto di
interdizione
Al di sotto $I=0$



AMPLIFICATORE IN CLASSE A

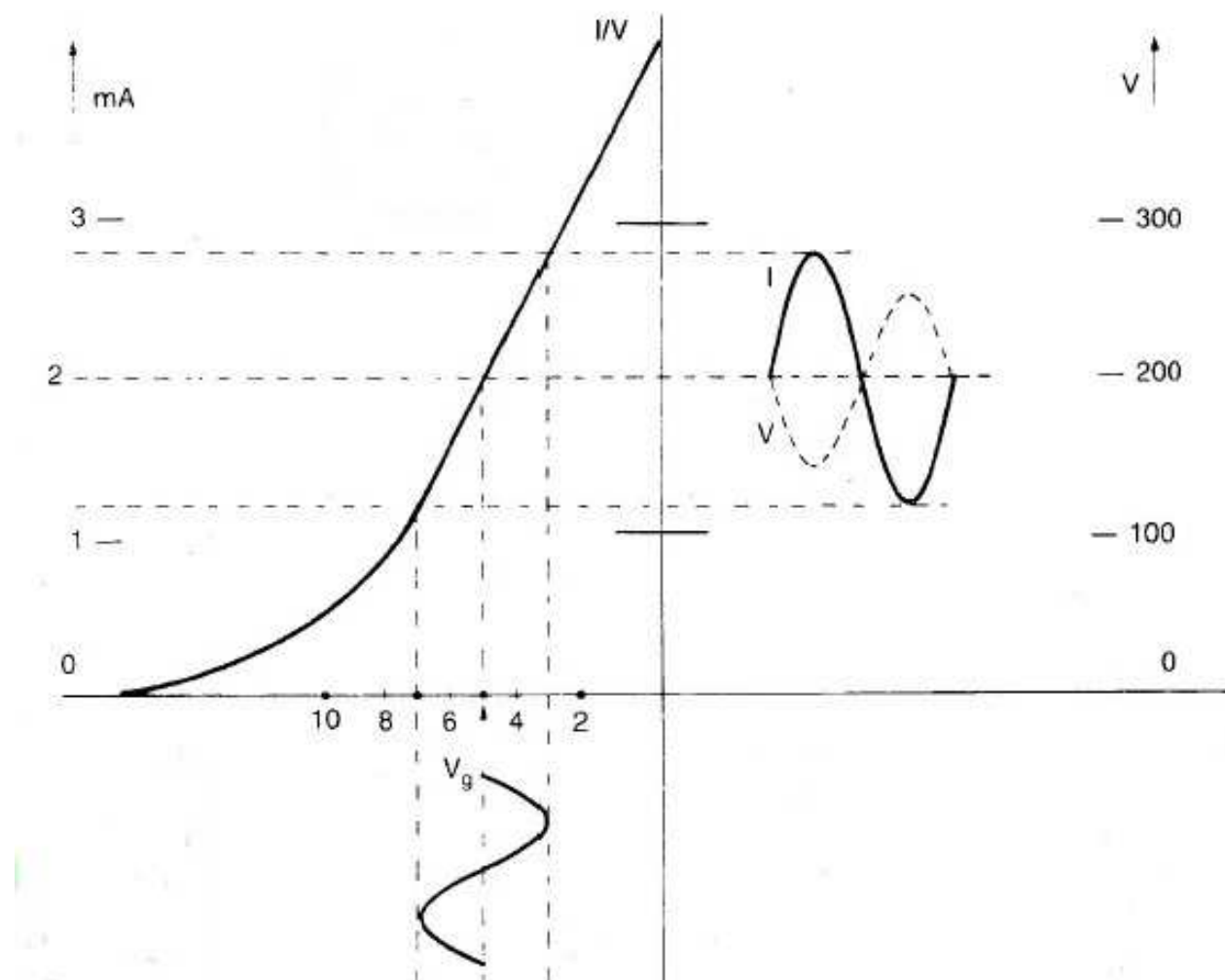
La corrente scorre per tutto il ciclo del segnale in ingresso (360° elettrici)

L'amplificazione è **molto lineare** (il segnale in uscita è identico a quello in ingresso)

Il rendimento è **molto basso** (max 20-25 %)

AMPLIFICATORE IN CLASSE A

Il punto di lavoro del dispositivo è al centro della zona lineare



AMPLIFICATORE IN CLASSE B

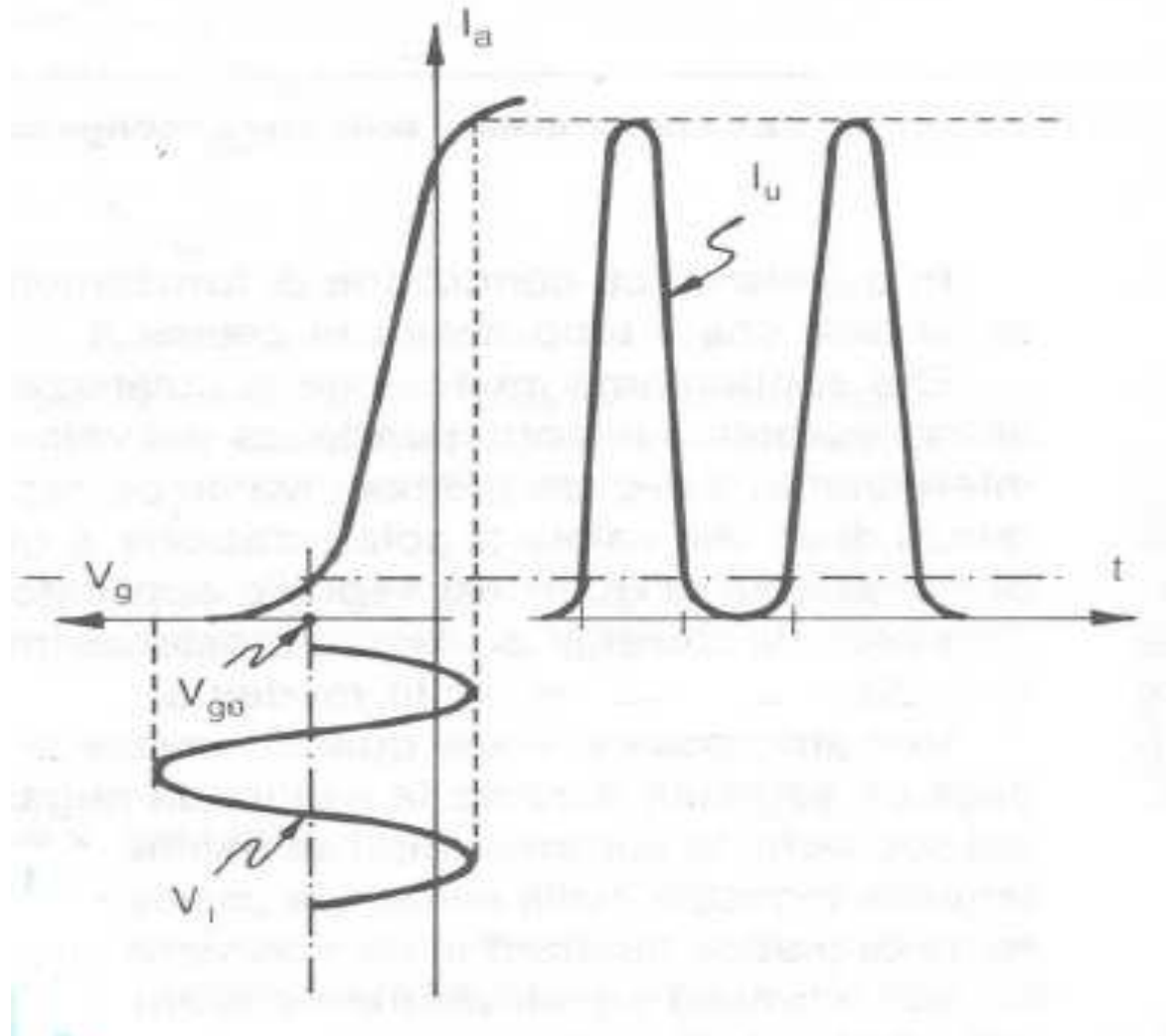
La corrente scorre per metà del ciclo del segnale in ingresso (180° elettrici)

L'amplificazione è distorta. Può essere migliorata usando la configurazione push-pull

Il **rendimento** dello stadio è PIU' ALTO della classe A (intorno al 60%)

AMPLIFICATORE IN CLASSE B

Il punto di lavoro è vicino al punto di interdizione



AMPLIFICATORE PUSH-PULL

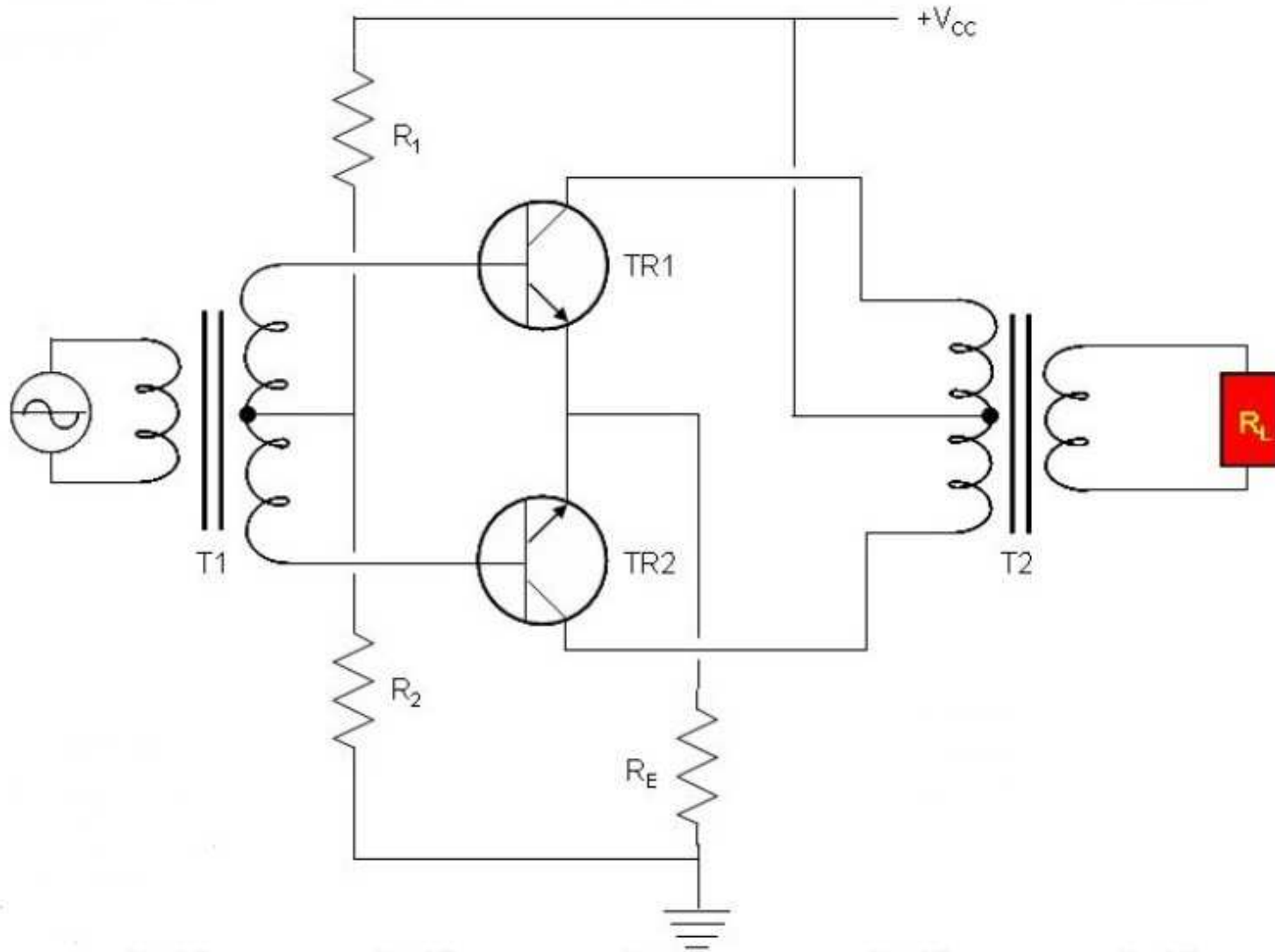
E' composto da **due** dispositivi attivi

Ogni dispositivo lavora in classe B ed amplifica **metà ciclo** del segnale in ingresso (push-pull = spingi-tira)

La fedeltà di riproduzione è buona

Il rendimento è alto (60%)

AMPLIFICATORE PUSH-PULL



AMPLIFICATORE IN CLASSE C

La corrente scorre per **meno di 180°** del ciclo del segnale in ingresso

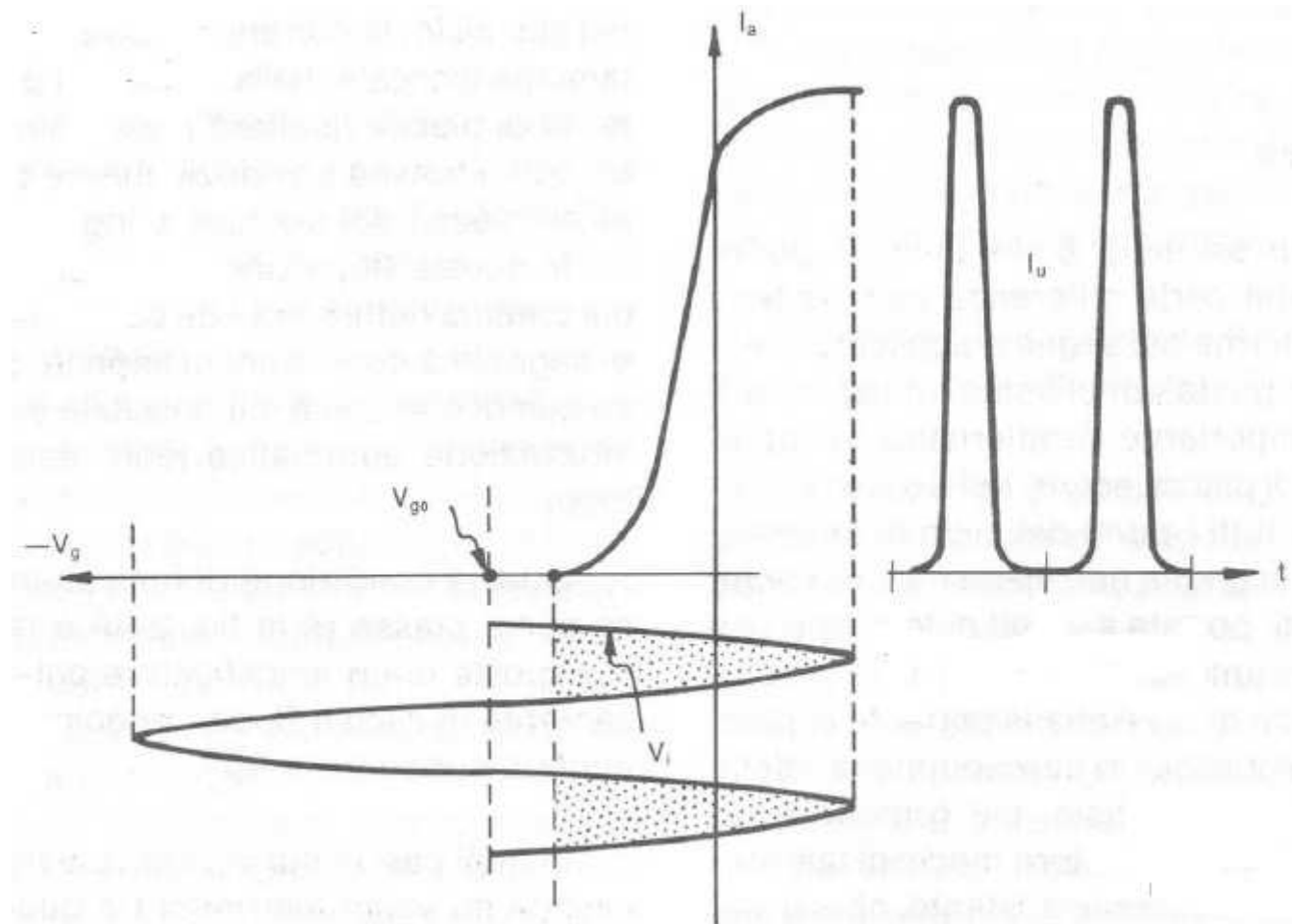
L'amplificazione è **molto distorta**. Il circuito risonante di uscita ricostruisce la sinusoide completa

Il rendimento dello stadio è **molto elevato** (70% ed oltre)

Si usa per segnali che non richiedono linearità nell'amplificazione (CW – FM)

AMPLIFICATORE IN CLASSE C

Il punto di lavoro è oltre il punto di interdizione



AMPLIFICATORE IN CLASSE AB

La corrente scorre per un angolo di **poco superiore ai 180°**

L'amplificazione è **abbastanza lineare**. Il circuito risonante di uscita ricostruisce la sinusoide completa

Il rendimento dello stadio è più alto della classe A (intorno al **60-65 %**)

RIASSUMENDO

Classe A	La corrente circola per l'intero periodo del segnale di ingresso	Il segnale in uscita riproduce fedelmente quello di ingresso
Classe AB	La corrente circola per meno di un periodo ma più di mezzo periodo	Simile alla classe B, ma con maggiore linearità nella riproduzione
Classe B	La corrente circola per la metà del periodo del segnale di ingresso	Si può ottenere riproduzione lineare adottando particolari configurazioni (controfase)
Classe C	La corrente circola per meno di mezzo periodo del segnale di ingresso	Usata in amplificatori per alta frequenza, con carico risonante

GLI OSCILLATORI

OSCILLATORE

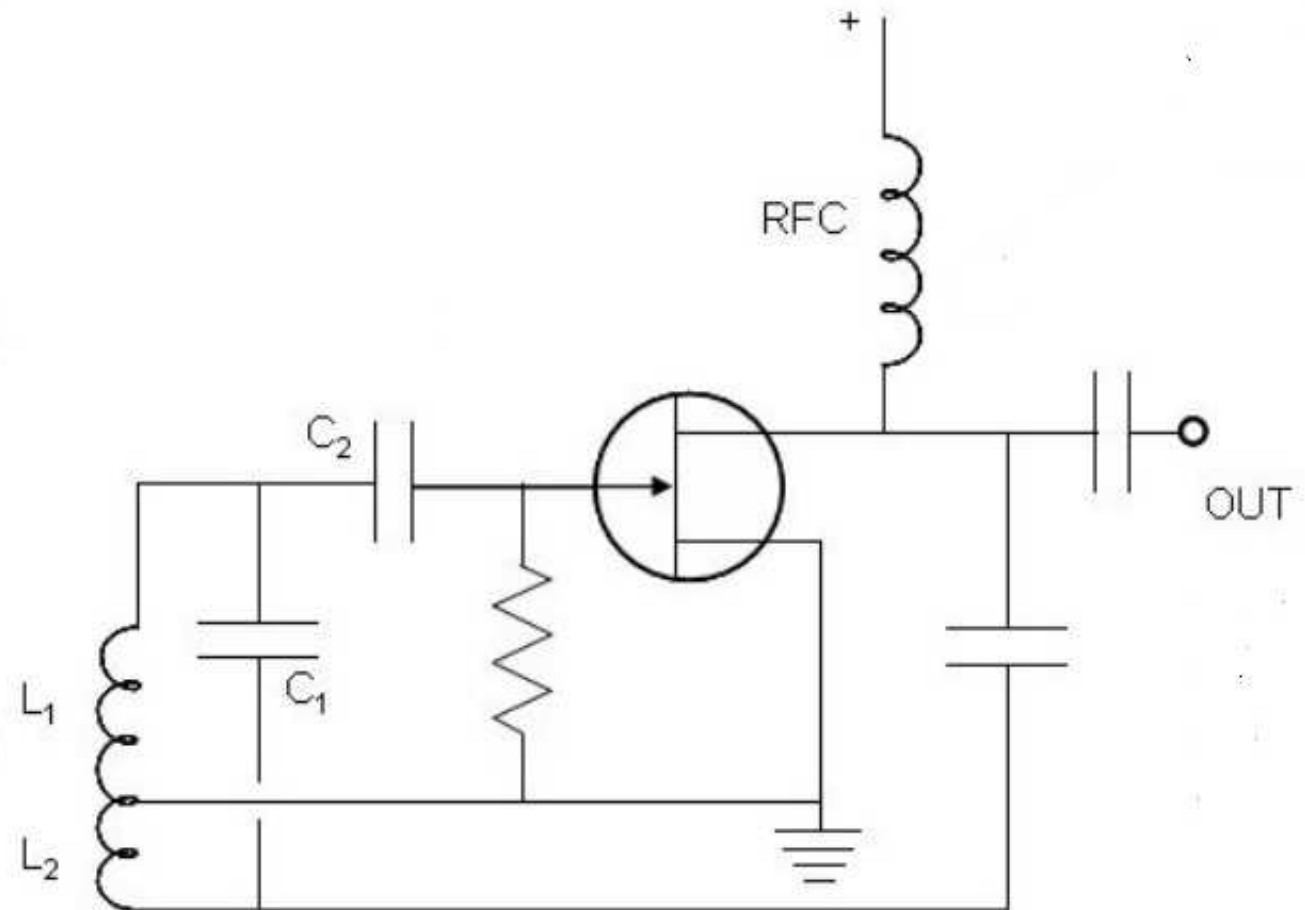
Genera un segnale a radiofrequenza

**Funziona perché una parte del segnale in uscita viene riportato all'ingresso
(retroazione)**

**Se nel percorso di retroazione si usa un
circuito LC o un quarzo il segnale in uscita ha
la stessa frequenza di risonanza del circuito
LC o del quarzo**

VFO – OSCILLATORE A FREQUENZA VARIABILE

**Rendendo C1
variabile, si
ottiene un VFO:
oscillatore a
frequenza
variabile**



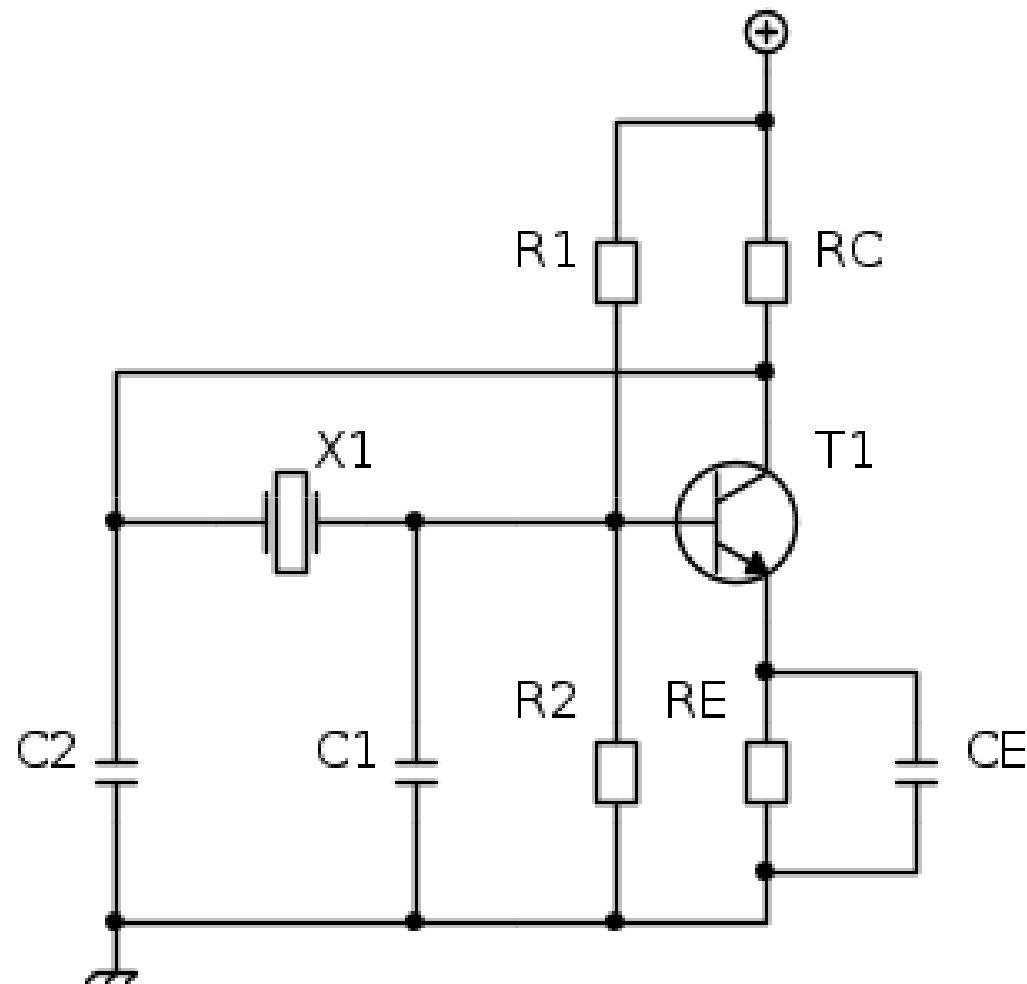
OSCILLATORE A QUARZO

Gli oscillatori con un circuito LC sono poco stabili

**Se si usa al posto dell'LC un quarzo,
l'oscillatore sarà invece molto stabile**

**Si può usare un quarzo anche per generare
frequenze alte usando le sue 'armoniche'
(tecnica OVERTONE)**

OSCILLATORE A QUARZO



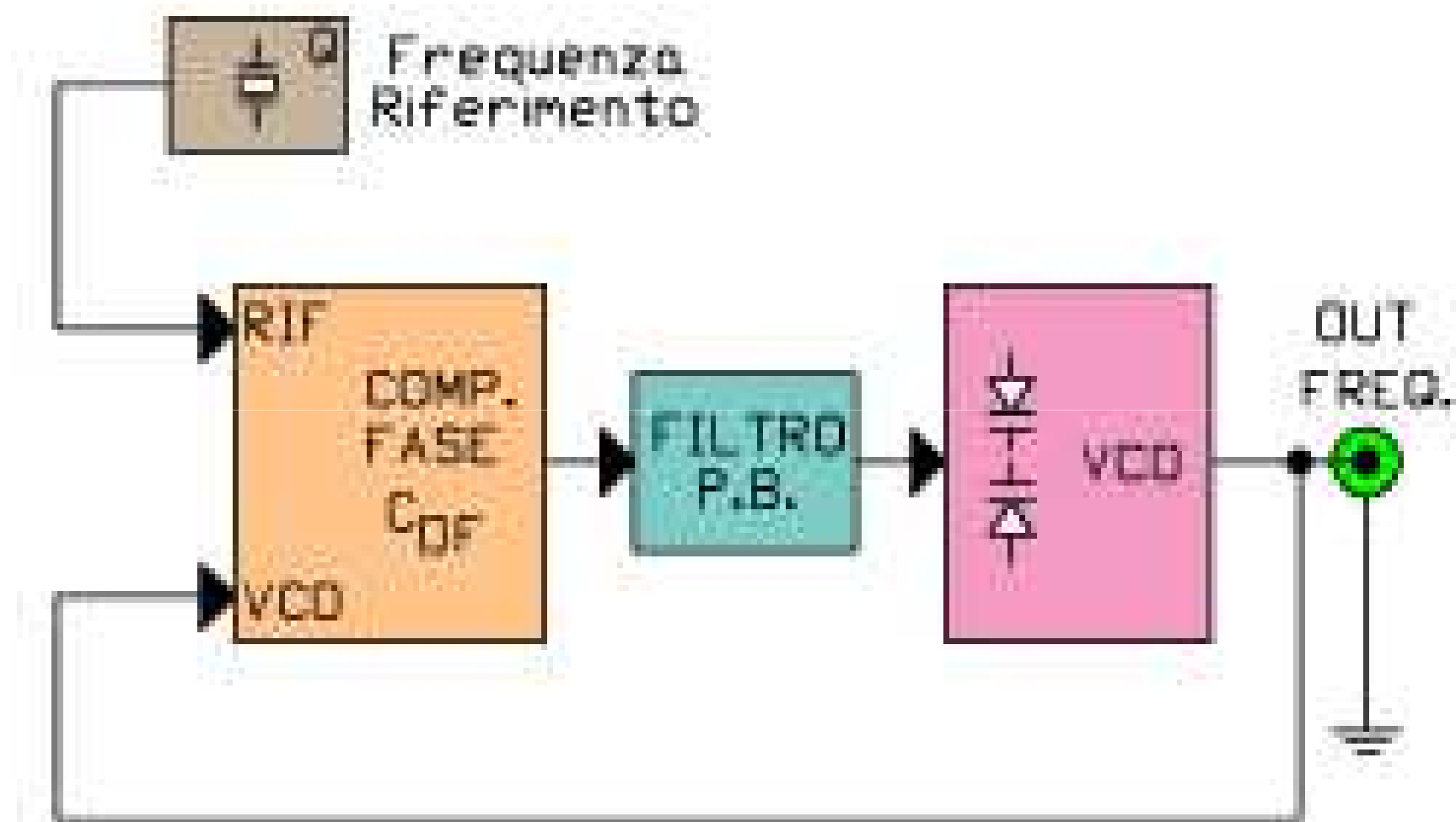
OSCILLATORE AD AGGANCIO DI FASE (PLL)

Serve a generare un segnale di frequenza variabile, ma con la stabilità di un oscillatore al quarzo

Ci sono due oscillatori: uno “di riferimento” a quarzo e uno controllato in tensione (VCO)

La frequenza del VCO viene “agganciata” a quella del quarzo

OSCILLATORE AD AGGANCIO DI FASE (PLL)

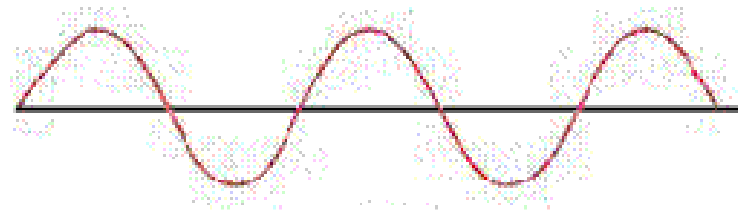


CIRCUITI DIGITALI SEMPLICI

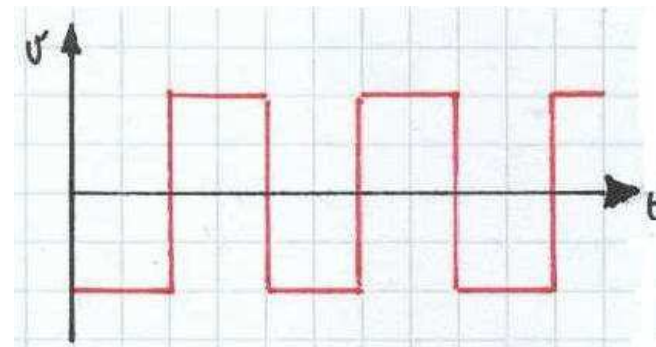
LE PORTE LOGICHE

SEGNALI ANALOGICI E SEGNALI DIGITALI

Segnali analogici: la loro ampiezza varia con continuità tra un valore minimo e un valore massimo



Segnali digitali: la loro ampiezza può assumere solo alcuni stati (tipicamente 2)



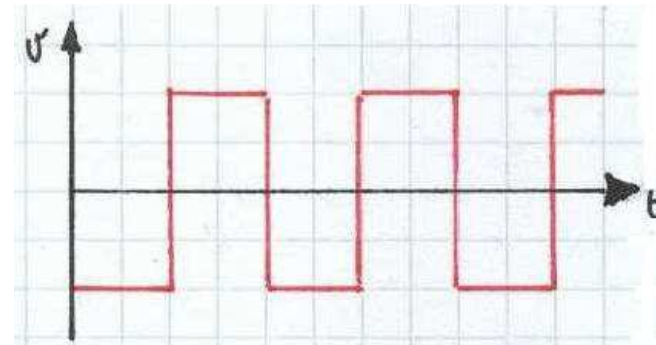
LIVELLI DI UN SEGNALE DIGITALE

Un segnale digitale tipico ha due livelli:

- basso (livello "0")
- alto (livello "1")

Nei dispositivi logici TTL (Transistor-Transistor Logic) i due livelli valgono:

- livello 0: circa 0,5 V
- livello 1: circa 4,5 V



DOVE TROVIAMO DEI SEGNALE DIGITALI

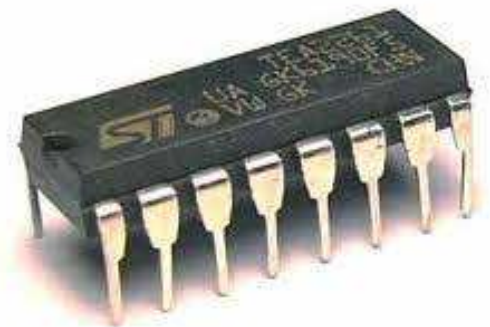
Ad esempio:

- in un ricevitore analogico con la lettura della sintonia numerica
- in un ricetrasmittitore VHF FM canalizzato



I CIRCUITI INTEGRATI

Dispositivi che contengono al loro interno centinaia/migliaia di elementi attivi (diodi e transistor) e passivi (resistori e condensatori) ricavati su una singola piastrina di materiale semiconduttore

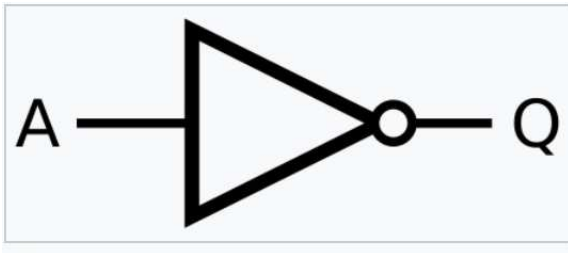


LE PORTE LOGICHE

Dispositivi che in base a dei livelli predefiniti in ingresso presentano livelli predefiniti in uscita secondo una precisa tabella, detta **tavola della verita'**

LA PORTA “NOT”

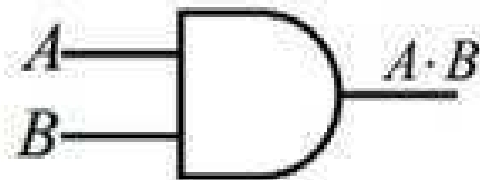
Inverte il segnale che ha in ingresso



INPUT	OUTPUT
A	NOT A
0	1
1	0

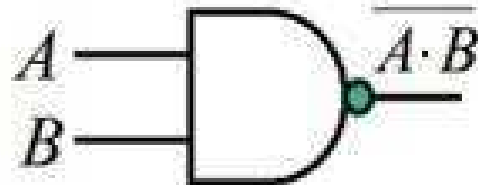
LE PORTE AND E NAND

AND



A	B	$A \cdot B$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

NAND



A	B	$\overline{A \cdot B}$
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

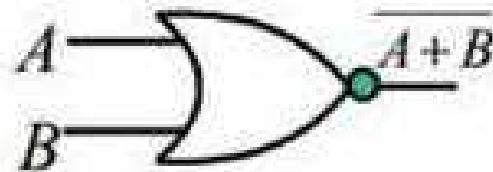
LE PORTE OR E NOR

OR



A	B	$A+B$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

NOR

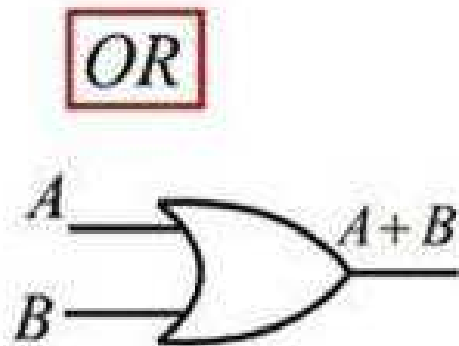


A	B	$\overline{A+B}$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

DOMANDE SULLE PORTE LOGICHE

Che operazione logica esegue una porta OR?

1. Produce un livello logico '1' in uscita se tutti gli ingressi sono a livello logico '0'
2. Produce un livello logico '1' in uscita se uno o più ingressi sono a livello logico '1'
3. Produce un livello logico '0' in uscita solo se tutti gli ingressi sono a livello logico '1'



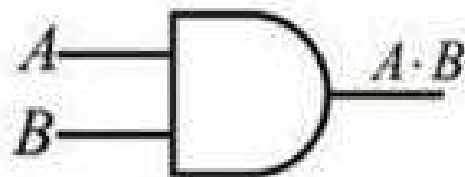
A	B	$A + B$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

DOMANDE SULLE PORTE LOGICHE

Che operazione logica esegue una porta AND?

1. Produce un livello logico '1' in uscita solo se solo uno degli ingressi è a livello logico '1'
2. Produce un livello logico '1' in uscita solo se entrambi gli ingressi sono a livello logico '0'
3. Produce un livello logico '1' in uscita solo se entrambi gli ingressi sono a livello logico '1'

AND

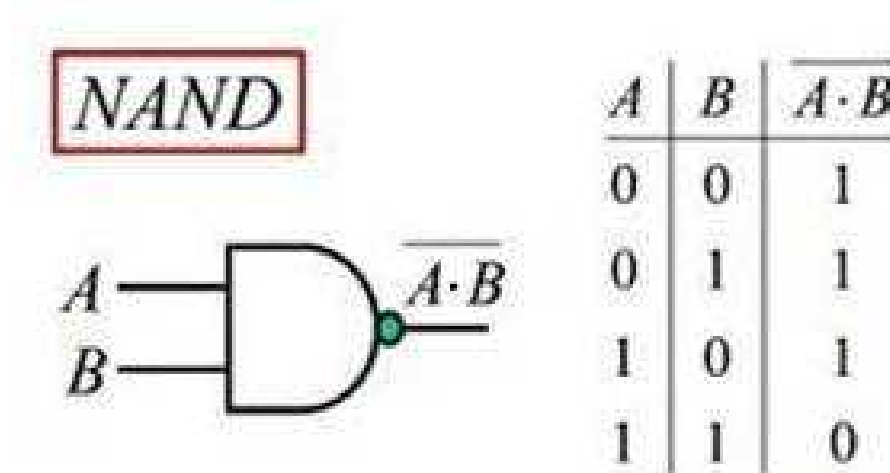


A	B	$A \cdot B$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

DOMANDE SULLE PORTE LOGICHE

Che operazione logica esegue una porta NAND?

1. Produce un livello logico '0' in uscita solo se tutti gli ingressi sono a livello logico '1'
2. Produce un livello logico '0' in uscita solo se tutti gli ingressi sono a livello logico '0'
3. Produce un livello logico '1' in uscita solo se tutti gli ingressi sono a livello logico '1'



GRAZIE PER L'ATTENZIONE